

Phần 1: Chữa lỗi phân loại 3 nhóm HTTT

1. Phân tích các sai phạm trong bản phân loại của thực tập sinh

Thực tập sinh đã đảo lộn hoàn toàn bản chất dữ liệu, mục tiêu và cấp độ người dùng:

1. Gán nhầm báo cáo và dự báo vào TPS:

- "*Báo cáo tổng hợp doanh thu tháng cho Trưởng bưu cục*" là dữ liệu tổng hợp định kỳ phục vụ quản lý cấp cơ sở/trung gian $\rightarrow$ Đây là **MIS**, không phải TPS.
- "*Công cụ phân tích dự báo điểm nóng quá tải đơn hàng mùa Tết*" sử dụng mô hình dự báo phân tích dữ liệu lịch sử để phục vụ quyết định chiến lược $\rightarrow$ Đây là **DSS**, không phải TPS.

2. Gán nhầm thao tác giao dịch tác nghiệp vào MIS:

- "*Tài xế bấm nút 'Đã lấy hàng' trên App Mobile*" và "*Nhân viên kho quét mã vạch nhập kho*" là các thao tác cập nhật trạng thái đơn hàng thời gian thực (real-time transaction), trực tiếp phát sinh từ hoạt động nghiệp vụ thường nhật $\rightarrow$ Đây là **TPS**, không phải MIS.

3. Gán nhầm tác vụ đầu cuối vào DSS:

- "*In phiếu cước giao hàng cho khách tại bưu cục*" là hành động giao dịch trực tiếp với khách hàng tại quầy, thuộc quy trình tác nghiệp thường nhật $\rightarrow$ Đây là **TPS**, không liên quan đến việc ra quyết định chiến lược hay mô hình dự báo của DSS.

2. Bảng phân định chuẩn xác cho RikkeiExpress Logistics

Cấp độ HTTT	Tính năng phần mềm chuẩn hóa	Đối tượng sử dụng chính	Mục tiêu & Bản chất dữ liệu	Tần suất xử lý
TPS	• Tài xế bấm nút "Đã lấy hàng" trên App Mobile • Nhân viên kho quét mã vạch nhập kho	Nhân viên giao hàng, nhân viên kho, thu ngân bưu cục	Ghi nhận các giao dịch phát sinh hàng ngày; dữ liệu chi tiết ở mức nguyên tử, cập nhật thời gian thực.	Liên tục, tức thì

	• In phiếu cước giao hàng cho khách tại bưu cục			
MIS	• Báo cáo tổng hợp doanh thu tháng cho Trưởng bưu cục	Quản lý bưu cục, Trưởng vùng, Giám sát vận hành	Tổng hợp dữ liệu quá khứ/hiện tại từ TPS theo chu kỳ định kỳ (ngày, tuần, tháng) để theo dõi và kiểm soát hoạt động.	Định kỳ
DSS	• Công cụ phân tích dự báo điểm nóng quá tải đơn hàng mùa Tết	Ban Giám đốc, Trưởng phòng Kế hoạch Chiến lược	Ứng dụng mô hình thống kê, Machine Learning và kịch bản phân tích giả định để định hướng kế hoạch dài hạn/mùa vụ.	Theo nhu cầu dự án, kế hoạch chiến lược

Phần 2: Giải thích & Viết mã nguồn Python

1. Tại sao TPS đòi hỏi tốc độ xử lý nhanh và độ chính xác tuyệt đối?

1. Tránh tắc nghẽn chuỗi cung ứng vật lý:

- Trong logistics, hàng triệu bưu gửi luân chuyển qua băng chuyền và cổng kiểm soát mỗi giờ. Nếu thao tác quét mã vạch hoặc in phiếu cước chậm vài giây, toàn bộ luồng hàng vật lý phía sau sẽ ứ đọng, gây trễ giờ xe tải xuất bến và vỡ cam kết thời gian giao hàng (SLA).

2. Tính toàn vẹn dữ liệu:

- Giao dịch tác nghiệp đòi hỏi tính nguyên tử và nhất quán. Nếu trạng thái "Đã lấy hàng" hoặc "Nhập kho" ghi nhận sai lệch hoặc trùng lặp, khách hàng sẽ nhận sai thông báo tracking, hệ thống điều phối xe sẽ phân bổ sai lộ trình và việc đối soát thu hộ tiền sẽ bị thất thoát.

3. Chất lượng đầu vào quyết định đầu ra:

- TPS là nền móng cấp nguồn dữ liệu thô cho MIS và DSS. Nếu TPS ghi nhận sai hoặc trễ, các báo cáo doanh thu của MIS sẽ sai lệch và mô hình dự báo của DSS sẽ đưa ra quyết định sai lầm.

2. Mã nguồn Python: classify_logistics_feature

```
import re
```

```
from typing import Dict, Any
```

```
def classify_logistics_feature(feature_name: str) -> Dict[str, Any]:
```

```
    """
```

Tự động phân tích và phân loại tính năng vào đúng nhóm HTTT: TPS, MIS, DSS.

Quy tắc phân định:

- DSS: Phân tích, dự báo, mô phỏng xu hướng, tối ưu hóa chiến lược.
- MIS: Báo cáo, thống kê, tổng hợp định kỳ (ngày/tuần/tháng/quý/năm).
- TPS: Giao dịch phát sinh, in ấn hóa đơn, quét mã, cập nhật trạng thái đơn hàng.

```
    """
```

```
    text = feature_name.strip().lower()
```

1. Bẫy Edge-Case & Quy tắc DSS (Ưu tiên kiểm tra trước các thuật ngữ dự báo/chiến lược)

```
dss_keywords = [
```

```
    "dự báo", "phân tích dự báo", "quá tải", "mô phỏng", "kịch bản",
```

```
    "tối ưu hóa mạng lưới", "what-if", "chiến lược", "điểm nóng"
```

```
]
```

```
if any(kw in text for kw in dss_keywords):
```

```
    return {
```

```
        "feature": feature_name,
```

```
        "system_type": "DSS",
```

```
        "full_name": "Decision Support System (Hệ thống hỗ trợ quyết định)",
```

```
        "target_user": "Ban Giám đốc, Phòng Kế hoạch Chiến lược",
```

```
    "reason": "Sử dụng mô hình phân tích dữ liệu lịch sử/xu hướng để hỗ trợ ra quyết định chiến lược."
```

```
}
```

```
# 2. Quy tắc MIS: Báo cáo định kỳ, thống kê tổng hợp hiệu suất
```

```
mis_keywords = [
```

```
    "báo cáo", "thống kê", "tổng hợp", "định kỳ", "kpi",
```

```
    "doanh thu tháng", "doanh thu tuần", "hiệu suất bưu cục"
```

```
]
```

```
if any(kw in text for kw in mis_keywords):
```

```
    return {
```

```
        "feature": feature_name,
```

```
        "system_type": "MIS",
```

```
        "full_name": "Management Information System (Hệ thống thông tin quản lý)",
```

```
        "target_user": "Trưởng bưu cục, Trưởng vùng, Quản lý vận hành",
```

```
        "reason": "Cung cấp báo cáo tổng hợp dữ liệu định kỳ phục vụ giám sát và điều hành."
```

```
}
```

```
# 3. Quy tắc TPS: Thao tác tác nghiệp, quét mã, in phiếu, giao nhận hàng
```

```
tps_keywords = [
```

```
    "quét", "bấm nút", "in phiếu", "nhập kho", "xuất kho",
```

```
    "đã lấy hàng", "giao hàng", "thu tiền", "phiếu cước", "cập nhật trạng thái"
```

```
]
```

```
if any(kw in text for kw in tps_keywords):
```

```
    return {
```

```
        "feature": feature_name,
```

```
    "system_type": "TPS",
    "full_name": "Transaction Processing System (Hệ thống xử lý giao dịch)",
    "target_user": "Tài xế, Nhân viên kho, Nhân viên thu ngân bưu cục",
    "reason": "Xử lý giao dịch tác nghiệp tức thì tại hiện trường với tốc độ cao và chính xác tuyệt đối."
}
```

Trường hợp không khớp từ khóa

```
return {
    "feature": feature_name,
    "system_type": "UNKNOWN",
    "full_name": "Chưa xác định",
    "target_user": "Cần thêm thông tin nghiệp vụ",
    "reason": "Tên tính năng chưa đủ ngữ cảnh để phân định nhóm HTTP."
}
```

=====

TEST CASE KIỂM CHỨNG THEO YÊU CẦU ĐỀ BÀI

=====

if __name__ == "__main__":

```
    test_features = [
        # Danh sách tính năng của RikkeiExpress bị thực tập sinh phân loại lỗi
        "Báo cáo tổng hợp doanh thu tháng cho Trưởng bưu cục",
        "Công cụ phân tích dự báo điểm nóng quá tải đơn hàng mùa Tết",
        "Tài xế bấm nút 'Đã lấy hàng' trên App Mobile",
```

"Nhân viên kho quét mã vạch nhập kho",

"In phiếu cước giao hàng cho khách tại bưu cục",

Test case kiểm tra bẫy phân biệt giữa Báo cáo (MIS) và Dự báo (DSS)

"Báo cáo thống kê số lượng đơn giao tuần trước",

"Dự báo nhu cầu giao hàng 3 tháng tới dựa trên dữ liệu 3 năm"

]

print("=== KẾT QUẢ KIỂM TRA PHÂN LOẠI TỰ ĐỘNG ===")

for feature in test_features:

res = classify_logistics_feature(feature)

print(f"\n[Tính năng] : {res['feature']}")

print(f"-> Nhóm : {res['system_type']} ({res['full_name']}")

print(f"-> Đối tượng: {res['target_user']}")

print(f"-> Lý do : {res['reason']}")